

2026 東京大学 (2/25 実施 理科) 数学 解答例

第1問

(1) $f(\theta) = \sin \theta - \theta + \frac{\theta^3}{6}$ とすると

$$f'(\theta) = \cos \theta - 1 + \frac{\theta^2}{2},$$

$$f''(\theta) = -\sin \theta + \theta,$$

$$f'''(\theta) = -\cos \theta + 1 \geq 0$$

であるから、以下の増減を得る.

θ	0	...	1
$f'''(\theta)$	0	+	
$f''(\theta)$	0	↗ (+)	
$f'(\theta)$	0	↗ (+)	
$f(\theta)$	0	↗	

$f(\theta)$ は奇関数であることに注意して

$$M = f(1) = \sin 1 - \frac{5}{6}, \quad m = -M = -\sin 1 + \frac{5}{6}$$

となる.

(2) まず

$$\begin{aligned} \sin(\cos x - x) &= \sin(\cos x) \cos x - \cos(\cos x) \sin x \\ &= \sin(\cos x) \cos x + \{\sin(\cos x)\}' \end{aligned}$$

であり,

$$\int_0^{2\pi} \{\sin(\cos x)\}' dx = \left[\sin(\cos x) \right]_0^{2\pi} = \sin 1 - \sin 1 = 0$$

なので

$$\int_0^{2\pi} \sin(\cos x - x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(\cos x) \cos x dx$$

である.

次に

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{2\pi} \sin(\cos x) \cos x dx \\
 &= \int_0^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sin(\cos x) \cos x dx \\
 &= \int_0^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_0^{\pi} \sin(-\cos t)(-\cos t) dt \quad (t = x - \pi) \\
 &= \int_0^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_0^{\pi} \sin(\cos t) \cos t dt \\
 &= 2 \int_0^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx
 \end{aligned}$$

であり, また

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin(\cos x) \cos x dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin(-\cos s)(-\cos s)(-ds) \quad (s = \pi - x) \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos s) \cos s ds \\
 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx
 \end{aligned}$$

であるから,

$$\int_0^{2\pi} \sin(\cos x) \cos x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx$$

となる. ここで (1) の不等式で $\theta = \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) とすれば, $\cos x \geq 0$ であるから

$$0 \leq \sin(\cos x) \cos x - \cos^2 x + \frac{\cos^4 x}{6} \leq M \cos x$$

すなわち

$$\cos^2 x - \frac{\cos^4 x}{6} \leq \sin(\cos x) \cos x \leq M \cos x + \cos^2 x - \frac{\cos^4 x}{6}$$

である.

$$\begin{aligned}
 \cos^2 x &= \frac{\cos 2x + 1}{2}, \\
 \cos^4 x &= \frac{(\cos 2x + 1)^2}{4} \\
 &= \frac{\cos 4x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^2 x - \frac{\cos^4 x}{6} \right) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{\cos 4x}{48} + \frac{5 \cos 2x}{12} + \frac{7}{16} \right) dx \\&= \left[-\frac{\sin 4x}{4 \cdot 48} + \frac{5 \sin 2x}{2 \cdot 12} + \frac{7x}{16} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\&= \frac{7\pi}{32}, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} M \cos x dx &= \left[M \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\&= M\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^2 x - \frac{\cos^4 x}{6} \right) dx &\leq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos x) \cos x dx \\&\leq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^2 x - \frac{\cos^4 x}{6} + M \cos x \right) dx\end{aligned}$$

すなわち

$$\frac{7}{8}\pi \leq \int_0^{2\pi} \sin(\cos x - x) dx \leq \frac{7}{8}\pi + 4M$$

がわかる.

第2問

(1), (2) とともに余事象を利用して考える. すなわち, $3n$ 個の点から 3 点を選んだときに三角形が出来ない場合 (3 点が同一直線上にある場合) を考察する.

(1) $n = 5$ のとき, 異なる 3 点の選び方は ${}_{15}C_3 = 455$ 通りある. 3 点のうち, ちょうど 2 点の x 座標が同じで, 残り 1 点の x 座標がそれと異なるときは, どのように 3 点をとっても三角形が出来ること注意到し, 三角形が出来ない場合を以下のように分けて考える.

(i) 3 点の x 座標がすべて等しいとき, 直線 $x = k$ ($1 \leq k \leq 3$) 上には点が 5 個あるので, その選び方は ${}_5C_3 = 10$ 通り. よって, 全部で $3 \times 10 = 30$ 通りある.

(ii) 3 点の x 座標がすべて異なるとき, 3 点は直線 $x = 1, x = 2, x = 3$ 上に 1 点ずつある. 直線 $x = 1, x = 2, x = 3$ 上にある点の y 座標を順に y_1, y_2, y_3 とすると, $1 \leq y_i \leq 5$ ($i = 1, 2, 3$) である. それらが同一直線上に並ぶのは

$$y_2 - y_1 = y_3 - y_2 \quad \text{つまり} \quad 2y_2 = y_1 + y_3$$

のときである. $2y_2$ は偶数であるから, y_1 と y_3 の偶奇が一致する. 逆に y_1 と y_3 の偶奇が一致するとき

$$1 \leq y_2 = \frac{y_1 + y_3}{2} \leq 5$$

を満たす y_2 がただ一つ存在する. よって, 1~5 までの中で偶数は 2 つ, 奇数は 3 つあるから, 三角形が出来ない 3 点の選び方は全部で $2^2 + 3^2 = 13$ 通りある.

以上 (i), (ii) より, 三角形が出来ない場合は全部で $30 + 13 = 43$ 通りある. よって, 求める確率は

$$1 - \frac{43}{455} = \frac{412}{455}$$

である.

(2) $n = 2m$ ($m \geq 2$) のとき, 異なる 3 点の選び方は

$${}_{6m}C_3 = 2m(6m-1)(3m-1)$$

個ある. (1) と同様に, 三角形が出来ない場合を以下のように分けて考える.

(i) 3 点の x 座標がすべて等しいとき, 直線 $x = k$ ($1 \leq k \leq 3$) 上には点が $2m$ 個あるので, 全部で

$$3 \times {}_{2m}C_3 = 2m(2m-1)(m-1)$$

通りある.

(ii) 3 点の x 座標がすべて異なるとき, 3 点は直線 $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ 上に 1 点ずつある. 3 点が同一直線上にあるために直線 $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ 上にある点の y 座標 y_1, y_2, y_3 の満たす条件は (1) と同様, y_1 と y_3 の偶奇が一致することである. 偶数が m 個, 奇数が m 個あるから, 全部で

$$m^2 + m^2 = 2m^2$$

通りある.

以上 (i), (ii) より, 三角形が出来ない場合の点の選び方は全部で

$$2m(2m-1)(m-1) + 2m^2 = 2m(2m^2 - 2m + 1)$$

通りある. よって, 求める確率は

$$1 - \frac{2m(2m^2 - 2m + 1)}{2m(6m-1)(3m-1)} = \frac{18m^2 - 9m + 1 - (2m^2 - 2m + 1)}{(6m-1)(3m-1)} = \frac{m(16m-7)}{\underline{(6m-1)(3m-1)}}$$

である.

第3問

(1) 以下, xy 平面上の点の座標を表すときは, 空間座標の z 成分を省略して書くこととする. 例えば xy 平面上の点 $(0, 0, 0)$ は $(0, 0)$ と書く.

球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 5^2$ の xy 平面での切り口の円

$$C_1: x^2 + y^2 = 25$$

の内部に点 M をとったとき, C_1 の弦 PQ で中点が M であるようなものが少なくとも 1 つ存在する.

(M が C_1 の中心 O と一致するときは, M を通る C_1 の任意の弦について, 弦の中点が M となる. また M が O と異なるときは, 点 M を通り直線 OM に垂直な C_1 の弦のみが, 中点が M となるような弦である.)

また, C_1 の周上もしくは外部の点 M について, M が中点となるような C_1 の弦は存在しない.

ゆえに, 線分 PQ の中点 M は

$$\text{円 } C_1 \text{ の内部の点} \quad \dots \textcircled{1}$$

である.

次に, P, Q は xy 平面上の点であるので, その z 座標は 0 である.

このことと, 三角形 PQR の重心の z 座標が 1 であることより, 点 R の z 座標は

$$z = 3$$

である.

ここで球面 S の平面 $z = 3$ での切り口の円の方程式は

$$x^2 + y^2 = 4^2$$

であるので, 点 R の座標は実数 θ を用いて

$$R(4 \cos \theta, 4 \sin \theta, 3)$$

とおくことができる.

このとき, M は線分 RG を $3:1$ に外分する点であるから

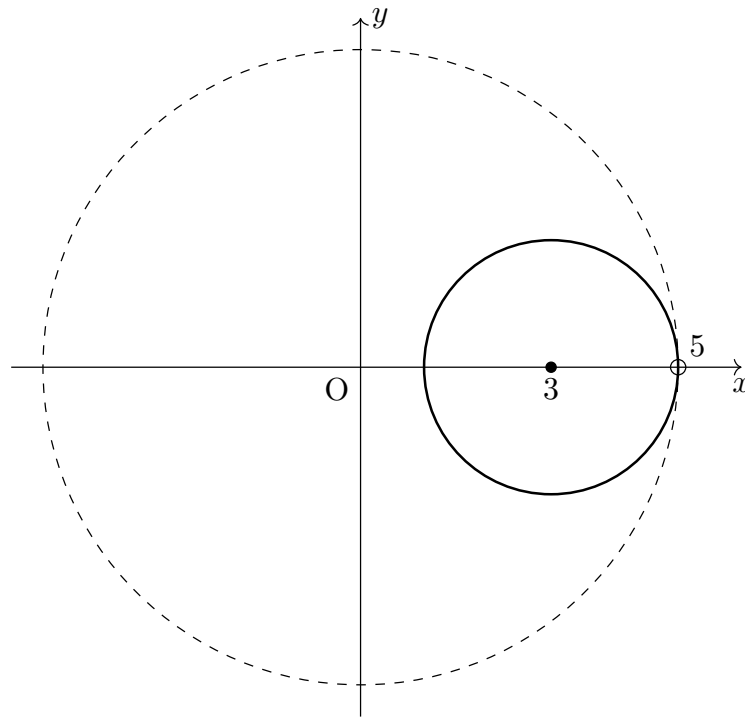
$$M(-2 \cos \theta + 3, -2 \sin \theta)$$

であり, これは xy 平面上の

$$\text{点 } (3, 0) \text{ を中心とする半径 } 2 \text{ の円} \quad \dots \textcircled{2}$$

を表している.

①, ②より, 求める中点 M の軌跡は, xy 平面上において点 $(3, 0)$ を中心とする半径が 2 の円から 1 点 $(5, 0)$ を除いたものとなり, 図示すると次の図の太線部分になる.



(2) 本問では、線分は両端の点を含まないものであると考えることにする。

また、(1) で得られた円 $(x-3)^2 + y^2 = 2^2$ を C_2 と定める。

まず、点 M は線分 PQ 上の点であるので、(1) の軌跡上のすべての点は線分 PQ の通過領域に含まれる。

次に、 C_2 は C_1 の中心 O を通らないので、円 C_2 上の任意の点 M に対し、点 M が中点となるような C_1 の弦がただ 1 つに定まり、その弦を含む直線は点 M を通り直線 OM に垂直な直線である。

よって、 M を中点とする線分 PQ が、円 C_1 の内部にあり、かつ円 C_2 の周上にはない点 A を通過するとき

$$OM \perp AM$$

が成り立つ。これより点 A は点 O とは異なり、さらに点 M は線分 OA を直径とする円と C_2 の共有点のうち、点 $(5,0)$ ではないものの 1 つと一致する。

ゆえに、原点とは異なる点 A について、線分 OA を直径とする円を C_3 とすると、線分 PQ が点 A を通過するための必要十分条件は

C_2 と C_3 が異なる 2 点で交わる

または

C_2 と C_3 が $(5,0)$ とは異なる 1 点で接する

である。

ところが、 C_2 と C_3 が $(5,0)$ で接するとすると、 $A(5,0)$ になってしまうので A の条件に反し不適である。よって、 C_2 と C_3 が 1 点で接するとき、接点は $(5,0)$ となることはな

い.

ゆえに、線分 PQ が円 C_1 の内部にあり、かつ円 C_2 の周上にはない点 $A(X, Y)$ を通過するための必要十分条件は

C_2 と C_3 が共有点を持つ

である. 以下これをもとに X, Y の満たす不等式を導出する.

円 C_2 の中心は $(3, 0)$, 円 C_3 の中心は $\left(\frac{X}{2}, \frac{Y}{2}\right)$ であるので, C_2, C_3 の中心間の距離 d は

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{\left(\frac{X}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{Y}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(X - 6)^2 + Y^2} \end{aligned}$$

である.

また, 円 C_2 の半径 r_2 の値は 2, 円 C_3 の半径 r_3 の値は $\frac{1}{2} \sqrt{X^2 + Y^2}$ である.

以上の条件を, C_2 と C_3 が共有点を持つための条件

$$|r_2 - r_3| \leq d \leq r_2 + r_3$$

に代入し, 整理すると

$$|4 - \sqrt{X^2 + Y^2}| \leq \sqrt{(X - 6)^2 + Y^2} \leq 4 + \sqrt{X^2 + Y^2}$$

が得られる.

このとき, $|4 - \sqrt{X^2 + Y^2}| \geq 0$ であるので, 各辺の値はすべて 0 以上である. よって各辺を 2 乗してもよく

$$\begin{aligned} 16 - 8\sqrt{X^2 + Y^2} + X^2 + Y^2 &\leq X^2 - 12X + Y^2 + 36 \\ &\leq 16 + 8\sqrt{X^2 + Y^2} + X^2 + Y^2 \end{aligned}$$

となる. これを整理すると

$$3X - 5 \leq 2\sqrt{X^2 + Y^2} \quad \dots \textcircled{3}$$

かつ

$$-3X + 5 \leq 2\sqrt{X^2 + Y^2} \quad \dots \textcircled{4}$$

が得られる.

ここで一般に, ab 平面上の「不等式 $|a| \leq b$ で表される領域」と, 「不等式 $a \leq b$ で表される領域と不等式 $-a \leq b$ で表される領域の共通部分の領域」が一致することを用いると, 2 つの条件

$$\bullet |a| \leq b$$

• $a \leq b$ かつ $-a \leq b$

が同値であることが示される．このことを用いると，③かつ④で表される領域は

$$|3X - 5| \leq 2\sqrt{X^2 + Y^2}$$

で表される領域に一致する．

この不等式の左辺は 0 以上であるので，両辺を 2 乗して考え

$$9X^2 - 30X + 25 \leq 4X^2 + 4Y^2$$

$$\frac{(X - 3)^2}{4} - \frac{Y^2}{5} \leq 1$$

となる．

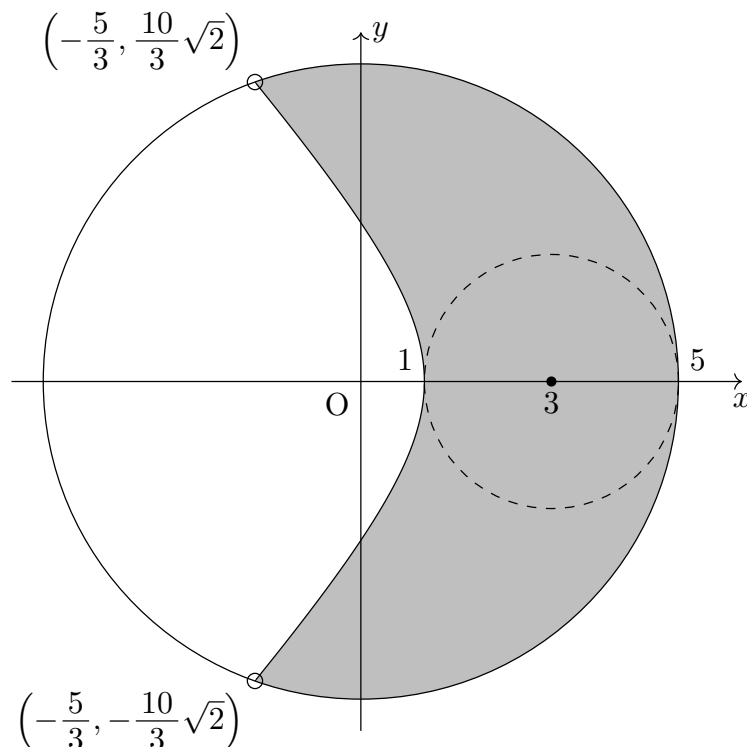
これは，双曲線 $\frac{(x - 3)^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ で分割されてできる 3 つの領域のうち，点 $(3, 0)$ を含む部分とその境界線全体を表している．

最後に，双曲線 $\frac{(x - 3)^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ と円 $C_1: x^2 + y^2 = 5^2$ の共有点を，連立方程式を解くことで求めると

$$\left(-\frac{5}{3}, \pm \frac{10}{3}\sqrt{2}\right), (5, 0)$$

の 3 点であることが確認できる．

以上より，線分 PQ（ただしここでは，両端の点 P，Q は線分に含まれないものと考えている）の通過する範囲を図示すると次の図の灰色部分になる．ただし，円 $x^2 + y^2 = 25$ の内部で双曲線 $\frac{(x - 3)^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 上の点はすべて含み，それ以外の境界線はすべて含まない．



第4問

(1) $f(x) = x^3 - kx$ とおくと, $f'(x) = 3x^2 - k$ である. ここで, 点 P, Q の x 座標を p, q ($p \neq q, p \neq 0, q \neq 0$) とし, 点 O, P, Q における接線をそれぞれ l_O, l_P, l_Q とし, それらの傾きを m_O, m_P, m_Q とすれば

$$m_O = f'(0) = -k, \quad m_P = f'(p) = 3p^2 - k, \quad m_Q = f'(q) = 3q^2 - k$$

であるから, どの 2 本の接線も平行ではない. さらに, l_O, l_P, l_Q のうち, どの 2 本の接線のなす角も $\frac{\pi}{3}$ であるから, l_O と x 軸の正の部分のなす角を θ とすると, l_P, l_Q の傾きは $\tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right), \tan\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$ のいずれかである. 対称性より, これ以降は l_P の傾きを $\tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$, l_Q の傾きを $\tan\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$ として議論を進めても一般性を失わない. ここで, $\tan\theta = -k$ であるから, 正接の加法定理より

$$m_P = \tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{-k + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}k}$$

$$m_Q = \tan\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\tan\theta + \tan\frac{2\pi}{3}}{1 - \tan\theta \tan\frac{2\pi}{3}} = \frac{-k - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}k}$$

である. $p^2 > 0, q^2 > 0$ より $m_P > -k$ かつ $m_Q > -k$ であるから, 3つの接線のうち, l_O の傾きが 1 番小さい. これらがともに $-k$ より大きくなるのが条件である. よって

$$m_P > -k$$

$$\frac{\sqrt{3}(1 + k^2)}{1 + \sqrt{3}k} > 0$$

$$1 + \sqrt{3}k > 0 \implies k > -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$m_Q > -k$$

$$\frac{\sqrt{3}(1 + k^2)}{\sqrt{3}k - 1} > 0$$

$$\sqrt{3}k - 1 > 0 \implies k > \frac{\sqrt{3}}{3}$$

以上より, 求める k の範囲は

$$k > \underbrace{\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

である.

(2) まずは S を求める. 3 つの接線それぞれの方程式は

$$l_O : y = -kx$$

$$l_P : y = m_P(x - p) + p^3 - kp \iff y = (3p^2 - k)x - 2p^3$$

$$l_Q : y = m_Q(x - q) + q^3 - kq \iff y = (3q^2 - k)x - 2q^3$$

である. l_O, l_P の交点の座標は

$$-kx = (3p^2 - k)x - 2p^3$$

$$3p^2x = 2p^3$$

$$x = \frac{2}{3}p \quad (p \neq 0)$$

より, $\left(\frac{2}{3}p, -\frac{2}{3}kp\right)$ である. 同様に, l_O, l_Q の交点の座標は $\left(\frac{2}{3}q, -\frac{2}{3}kq\right)$ である. よって, 3 接線がなす正三角形の面積 S は

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \left\{ \left(\frac{2}{3}\right)^2 (p - q)^2 + \left(\frac{2}{3}k\right)^2 (p - q)^2 \right\} = \frac{\sqrt{3}}{9} (p - q)^2 (1 + k^2) \quad \dots \textcircled{1}$$

である. ここで

$$3p^2 = m_P + k = \frac{\sqrt{3}(k^2 + 1)}{\sqrt{3}k + 1}, \quad 3q^2 = m_Q + k = \frac{\sqrt{3}(k^2 + 1)}{\sqrt{3}k - 1}$$

より

$$p^2 q^2 = \frac{(k^2 + 1)^2}{3(3k^2 - 1)}$$

$$p^2 + q^2 = \frac{2k(k^2 + 1)}{3k^2 - 1} \quad \dots \textcircled{2}$$

である. よって

$$|pq| = \frac{k^2 + 1}{\sqrt{3(3k^2 - 1)}} \quad \dots \textcircled{3}$$

である. ここで, P, Q が条件 (*) を満たしながら動くとき, p, q は $\pm|p|, \pm|q|$ の値をとり得ることに注意する. ①の $(p - q)^2 = p^2 + q^2 - 2pq$ の値は, p と q が異符号のとき最大, 同符号のとき最小となるから

$$M = \frac{\sqrt{3}}{9} (1 + k^2) (p^2 + q^2 + 2|pq|)$$

$$m = \frac{\sqrt{3}}{9} (1 + k^2) (p^2 + q^2 - 2|pq|)$$

条件 $M = 4m$ より

$$p^2 + q^2 + 2|pq| = 4(p^2 + q^2 - 2|pq|)$$

$$10|pq| = 3(p^2 + q^2)$$

となり, この両辺に②, ③を代入すると

$$10 \cdot \frac{k^2 + 1}{\sqrt{3(3k^2 - 1)}} = 3 \cdot \frac{2k(k^2 + 1)}{3k^2 - 1}$$

$k^2 + 1 > 0$ より, 両辺を $2(k^2 + 1)$ で割り、整理すると

$$\frac{5}{\sqrt{3(3k^2 - 1)}} = \frac{3k}{3k^2 - 1} \iff 5\sqrt{3k^2 - 1} = 3\sqrt{3}k$$

両辺ともに正であるから 2 乗して

$$25(3k^2 - 1) = 27k^2 \iff 48k^2 = 25$$

より, $k = \pm \frac{5\sqrt{3}}{12}$ である. このうち, $k > \frac{\sqrt{3}}{3}$ を満たすものを求めると

$$k = \frac{5\sqrt{3}}{\underbrace{12}}$$

である.

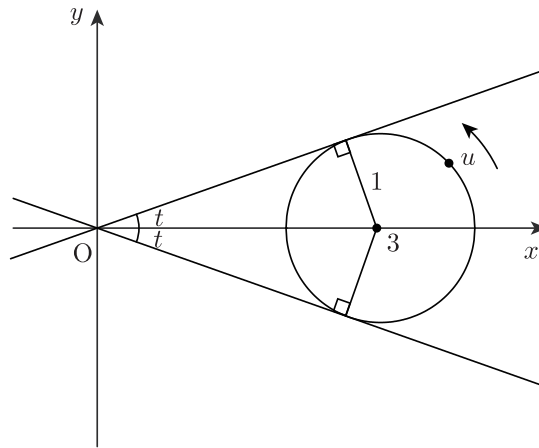
第5問

(2) も含めて $\arg w = \theta$ とおく. $u = z - \alpha$ とおくと, 与えられた条件から

$$w = u^3, \theta = 3 \arg u, |u + \alpha| = 1$$

である.

(1) $\alpha = -3$ であるから $|u - 3| = 1$ である. ここで, $\sin t = \frac{1}{3}$ かつ $0 < t < \frac{\pi}{2}$ を満たす t を定義する.



この図から

$$-t \leq \arg u \leq t$$

$$-3t \leq \theta \leq 3t$$

である. $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ であるから, $0 < t < \frac{\pi}{6}$ であり, $0 < 3t < \frac{\pi}{2}$ である. よって

$$-\sin 3t \leq \sin \theta \leq \sin 3t$$

が成り立つ. ここで, 3 倍角の公式により

$$\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t = 3 \cdot \frac{1}{3} - 4 \left(\frac{1}{3} \right)^3 = \frac{23}{27}$$

であるから, 求める範囲は $-\frac{23}{27} \leq \sin \theta \leq \frac{23}{27}$ である.

(2) $\theta = 3 \arg u$ に $\theta = k\pi$ を代入する. ただし, k は 0 以上 5 以下の整数とする. このとき

$$\arg u = \frac{k\pi}{3}$$

が得られる.

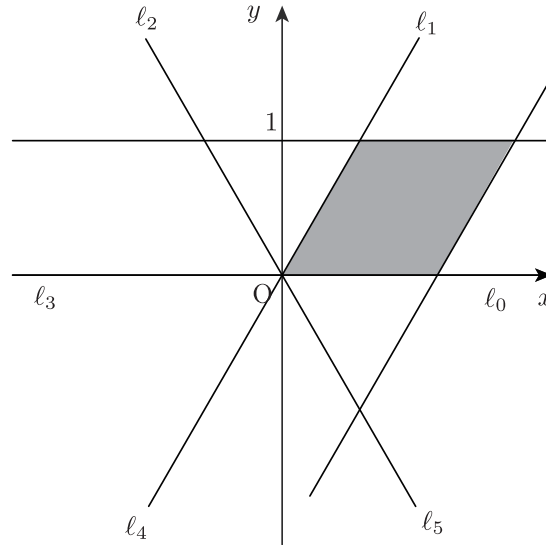
$$\arg u = \frac{0}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

のとき, $\theta = 0$ に対応する.

$$\arg u = \frac{1}{3}\pi, \frac{3}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

のとき, $\theta = \pi$ に対応する.

ここで, 原点を始点として偏角が $\frac{k\pi}{3}$ である点の集まりの半直線を ℓ_k ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) とする. ただし, ℓ_k は原点自身は含まない. 円 $|u + \alpha| = 1$ が「 ℓ_0, ℓ_2, ℓ_4 のいずれかと共有点を持つ」かつ「 ℓ_1, ℓ_3, ℓ_5 のいずれかと共有点を持つ」ような α の範囲を求める. ここで, 円 $|u + \alpha| = 1$ が半直線 ℓ_k と共有点を持つ条件は, 点 $-\alpha$ と ℓ_k との距離が 1 以下となることである. $-\alpha$ が ℓ_3 と ℓ_4 の間にあるとき, α は ℓ_0 と ℓ_1 の間にあり, これを図示すると, 次の図の灰色部分になる. ただし, この図形は 1 辺の長さが $\frac{2}{\sqrt{3}}$ のひし形である.



灰色部分の面積は

$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

であるから, 対称性により, 求める面積は

$$6 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = \underline{\underline{4\sqrt{3}}}$$

である.

第6問

(1)

$2800 = 2^4 \times 5^2 \times 7$ である. $f(2800)$ について考える. n の約数の中で 3 で割って 1 余るものは, 素因数分解すると 3 を含まず 3 で割って 2 余る素因数が偶数個あるものである. 2800 の素因数の中で 3 で割って 2 余るものは 2 と 5 である. 素因数 2 の個数としては 0, 2, 4 が偶数, 1, 3 が奇数である. また, 素因数 5 の個数としては 0, 2 が偶数, 1 が奇数である. よって素因数 7 の選び方が 0 個と 1 個との 2 通りであることとあわせて

$$f(2800) = 2(3 \times 2 + 2 \times 1) = \underline{16}$$

である. また

$$g(2800) = 2(3 \times 1 + 2 \times 2) = \underline{14}$$

である.

(2)

$f(n)$ は「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」と「3 で割って 1 余る n の素因数から何個か選ぶ方法の数」の積であり, $g(n)$ は「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」と「3 で割って 1 余る n の素因数から何個か選ぶ方法の数」の積である. よって $f(n) \geq g(n)$ であることを示すには「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」が「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」以上であることを示せばよい.

n の素因数で 3 で割って 2 余るものが 1 種類とする. その素因数を p として, n に含まれる p の数を t とする. ある 0 以上の整数 u を用いて $t = 2u$ とあらわせるとき 0 以上 t 以下の偶数は $0, 2, \dots, 2u$ の $u + 1$ 個で 0 以上 t 以下の奇数は u 個である. 一方, ある 0 以上の整数 u を用いて $t = 2u + 1$ とあらわせるとき 0 以上 t 以下の偶数, 奇数はそれぞれ $u + 1$ 個である. よって n の素因数のうちで 3 で割って 2 余るものが 1 種類のとき, 「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」が「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」以上である. ある正の整数 k について, n の素因数で 3 で割って 2 余るものが k 種類のとき「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」が「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」以上であると仮定する. n の素因数で 3 で割って 2 余るものが $k + 1$ 種類である場合について考える. 3 で割って 2 余る n の素因数の 1 つを p とする. n の素因数から p を偶数個選ぶ方法の数を a 通り, 奇数個選ぶ方法の数を b 通りとする. また, p 以外の 3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数を c 通り, 奇数個選ぶ方法の数を d 通りとする. $a \geq b$ であり $c \geq d$ である. ここで

$$(ac + bd) - (ad + bc) = (a - b)(c - d) \geq 0$$

であるから、「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」は「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」以上である。以上から数学的帰納法により、すべての正の整数 n について「3 で割って 2 余る n の素因数から偶数個選ぶ方法の数」は「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」以上であることが示せた。すなわち、すべての正の整数 n について $f(n) \geq g(n)$ であることが示せた。

(3)

$g(n)$ は「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」と「3 で割って 1 余る n の素因数から何個か選ぶ方法の数」の積である。よって $g(n) = 15$ のとき、「3 で割って 2 余る n の素因数から奇数個選ぶ方法の数」は 1, 3, 5, 15 のいずれかである。ここで 3 で割って 2 余る n の素因数が 5 種類以上とすると、種類の数を m として、ある 1 種類の 1 個を選ぶ方法の数とある 3 種類を 1 個ずつ選ぶ方法の数とある 5 種類を 1 個ずつ選ぶ方法の数の合計について

$${}_m C_1 + {}_m C_3 + {}_m C_5 \geq {}_5 C_1 + {}_5 C_3 + {}_5 C_5 = 16 > 15$$

であるから不適である。よって 3 で割って 2 余る n の素因数は 4 種類以下である。

3 で割って 2 余る n の素因数が 1 種類とする。その素因数を p とする。 n に含まれる p の数は 1, 2, 5, 6, 9, 10, 29, 30 が考えられ、順にそれぞれについて p を偶数個選ぶ方法の数を p を奇数個選ぶ方法の数で割った値は $1, 2, 1, \frac{4}{3}, 1, \frac{6}{5}, 1, \frac{16}{15}$ である。

3 で割って 2 余る n の素因数が 2 種類とする。それぞれ a 個, b 個とする。

$a = 2x - 1, b = 2y - 1$ と正の整数 x, y を用いて表せるとするとあわせて奇数個の選び方は $2xy$ 個となるが、これは 1, 3, 5, 15 のどれとも等しくないからこの場合はありえない。

$a = 2x, b = 2y$ と正の整数 x, y を用いて表せるとするとあわせて奇数個の選び方は

$(x+1)y + x(y+1) = 2xy + x + y$ でこの値は 4 以上であり、 $2xy + x + y = 5$ は $(2x+1)(2y+1) = 11$ となるがこれを満たす正の整数 x, y は存在しない。また、同様に $2xy + x + y = 15$ を満たす正の整数 x, y は存在しない。 $a = 2x, b = 2y - 1$ と正の整数 x, y を用いて表せるとするとあわせて奇数個の選び方、あわせて偶数個の選び方はともに $(2x+1)y$ でこの場合 $f(n) = g(n) = 15$ である。

3 で割って 2 余る n の素因数が 3 種類とする。そのうち 1 個が奇数とすると、その素因数を奇数個選ぶ方法の数と偶数個選ぶ方法の数とは等しい。よってその場合の 3 で割って 2 余る n の素因数を奇数個選ぶ方法の数と 3 で割って 2 余る n の素因数を奇数個選ぶ方法の数の比は常に 1 である。3 種類の素因数の個数がそれぞれ $2x$ 個, $2y$ 個, $2z$ 個と正の整数 x, y, z を用いて表せるとするとあわせて奇数個の選び方は、3 種類とも奇数個の場合、1 種類のみ奇数個の場合があるから

$$xyz + (x+1)(y+1)z + (x+1)y(z+1) + x(y+1)(z+1)$$

であるが、この値として考えられる最小値は $x = y = z = 1$ のときの 13、考えられる 2 番目に小さい値は $x = 2, y = z = 1$ のときの 22 であり、これは 1, 3, 5, 15 のどれとも等し

くないからこの場合はありえない。

3 で割って 2 余る n の素因数が 4 種類とする．そのうち 1 個が奇数とすると，3 で割って 2 余る n の素因数を奇数個選ぶ方法の数と 3 で割って 2 余る n の素因数を奇数個選ぶ方法の数の比は常に 1 である．4 種類の素因数の個数をそれぞれ $2x$ 個， $2y$ 個， $2z$ 個， $2w$ 個と正の整数 x, y, z, w を用いて表せるとするとあわせて奇数個の選び方は最小で $x = y = z = w = 1$ のときの ${}_4C_1 \cdot 1 + {}_4C_3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 8$ でその次に小さい値は $x = 2, y = z = w = 1$ のときであるが，3 で割って 2 余る n の素因数が 3 種類のときにみたことからこの場合は 15 通りより多くなる．よってこの場合はありえない。

以上より，15 に $1, 2, \frac{4}{3}, \frac{6}{5}, \frac{16}{15}$ を乗じた値を考えて， $f(n)$ として考えられる値は

15, 16, 18, 20, 30

である．